Ficha de Exercícios — Lógica e Métodos de Demonstração

Proposições, Operações Lógicas, Quantificadores e Demonstrações

Instruções: Resolve os exercícios, justificando as respostas. Usa $\wedge$ (e), $\vee$ (ou), $\sim$ (negação), $\Rightarrow$ (implicação) e $\Leftrightarrow$ (equivalência).

1. Proposições

Indica se cada expressão é uma proposição e, em caso afirmativo, o seu valor lógico.

1. 7 é um número primo.
2. $2 + 3 = 6$.
3. $x + 1 = 4$.
4. Lisboa é a capital de Portugal.
5. Que horas são?
6. $\sqrt{2}$ é um número racional.
7. Todos os quadrados são retângulos.
8. $\pi > 3$.

2. Operações Lógicas

Sejam p: «4 é par», q: «$4 > 10$» e r: «9 é um quadrado perfeito». Indica o valor lógico de cada proposição.

1. $p \wedge q$
2. $p \vee q$
3. $\sim q$
4. $q \Rightarrow r$
5. $p \Rightarrow q$
6. $p \Leftrightarrow r$

7. $(p \wedge r) \Rightarrow q$

8. $\sim (p \vee q)$

9. $(\sim p) \vee (q \wedge r)$

10. Traduz em linguagem corrente: $p \wedge (\sim q)$.

3. Tabelas de Verdade e Leis Lógicas

Constrói as tabelas de verdade e verifica as equivalências.

1. Constrói a tabela de verdade de $p \Rightarrow q$.

2. Mostra que $p \Rightarrow q$ é equivalente a $(\sim p) \vee q$.

3. Mostra que $\sim (p \wedge q) \Leftrightarrow (\sim p) \vee (\sim q)$ (primeira lei de De Morgan).

4. Mostra que $\sim (p \vee q) \Leftrightarrow (\sim p) \wedge (\sim q)$ (segunda lei de De Morgan).

5. Mostra que $p \Rightarrow q$ é equivalente a $\sim q \Rightarrow \sim p$ (contrarrecíproco).

6. Mostra que $p \vee (\sim p)$ é uma tautologia.

7. Escreve a negação de $p \Rightarrow q$ sem usar o símbolo $\Rightarrow$.

8. Simplifica $\sim (\sim p \wedge q)$.

4. Condições e Quantificadores

Indica o valor lógico de cada proposição, em $\mathbb{R}$, e escreve a sua negação.

1. $\forall x,\ x^2 \geq 0$

2. $\exists x : x^2 = -1$

3. $\forall x,\ x + 1 > x$

4. $\exists x : 2x + 3 = 0$

5. $\forall x,\ x^2 > x$

6. $\exists x : x^2 - 5x + 6 = 0$

7. $\forall x,\ (x > 2 \Rightarrow x^2 > 4)$

8. $\forall x,\ (x^2 > 4 \Rightarrow x > 2)$

9. Indica um contraexemplo para a proposição falsa do exercício 8.

10. Escreve em linguagem simbólica: «Existe um número real cujo quadrado é igual ao seu dobro.»

5. Implicação e Equivalência

Indica se a implicação ou equivalência é verdadeira, em $\mathbb{R}$, justificando.

1. $x = 3 \Rightarrow x^2 = 9$

2. $x^2 = 9 \Rightarrow x = 3$

3. $x^2 = 9 \Leftrightarrow (x = 3 \vee x = -3)$

4. $x > 0 \wedge y > 0 \Rightarrow xy > 0$

5. $xy > 0 \Rightarrow x > 0 \wedge y > 0$

6. Indica uma condição necessária mas não suficiente para que um número natural seja múltiplo de 6.

7. Indica uma condição suficiente mas não necessária para que um número seja par.

6. Métodos de Demonstração

Demonstra cada afirmação, usando o método indicado.

1. (Demonstração direta) A soma de dois números pares é par.

2. (Demonstração direta) O quadrado de um número ímpar é ímpar.

3. (Demonstração direta) Para todo $n \in \mathbb{N}$, $n^2 + n$ é par.

4. (Contrarrecíproco) Se n^2 é par, então n é par.

5. (Redução ao absurdo) $\sqrt{2}$ é irracional.

6. (Contraexemplo) Mostra que é falso: «Para todo $n \in \mathbb{N}$, $n^2 + n + 41$ é primo.» (Experimenta $n = 40$.)

7. Desafios

Resolve os problemas.

1. Prova que, para todo o número natural n, $n^3 - n$ é divisível por 6.

2. Prova por redução ao absurdo que não existe um maior número natural.

3. Considera a proposição: «Se um quadrilátero é um quadrado, então tem as diagonais iguais.» Escreve a recíproca, a contrária e a contrarrecíproca. Quais são verdadeiras?

4. Num reino, os cavaleiros dizem sempre a verdade e os escudeiros mentem sempre. A diz: «B é escudeiro.» B diz: «A e eu somos do mesmo tipo.» O que é cada um?